ENTREGA 6 – RESULTADOS ESPERADOS, GRADO DE IMPACTO, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico

Título provisional del proyecto	VIPY: control de acceso para establecimientos y eventos de aforo controlado mediante credenciales digitales verificables por NFC y QR en dispositivos Android
Integrantes	Ronald García Muñoz; Luis Miguel Muñoz Rendón
Asesor técnico	Rodolfo Ortega
Fecha	20 de octubre de 2026 – versión 3
Curso / ID	Ideación, Emprendimiento y Desarrollo Tecnológico / 709723

Orientaciones para diligenciar el formato

- Resultados, impactos, cronograma y presupuesto deben derivarse de los mismos objetivos, fases, productos, recursos y restricciones del proyecto.
- Diferencie actividad, producto, resultado esperado e impacto potencial. El proyecto controla directamente actividades y productos; los impactos dependen también de adopción, tiempo, terceros y condiciones externas.
- Las metas numéricas solo deben utilizarse cuando exista una base verificable: requisito, línea base, estándar, literatura, prueba previa o criterio acordado.
- El cronograma debe programar actividades concretas de la metodología, con periodos, duración, dependencias e hitos; no debe copiar los objetivos como si fueran tareas.
- Cada costo debe indicar qué recurso es, para qué actividad se necesita y cómo se estimó. Si un valor no está sustentado, márquelo como pendiente de validación; no invente costos.
- La relación con ODS es opcional y debe justificarse. Si no existe una relación pertinente, registre “No aplica de manera directa”.

Idea central
Lo que el proyecto promete producir, el tiempo que requiere y los recursos que solicita deben guardar coherencia entre sí y con la metodología.

1. Síntesis de resultados e impactos

Redacte entre 250 y 350 palabras explicando los principales resultados esperados y su posible impacto. Use lenguaje prudente: diferencie logros inmediatos de efectos potenciales de mediano o largo plazo.

Al cierre del semestre de ejecución, el proyecto espera producir cinco resultados inmediatos y verificables, uno por cada objetivo específico de la E5 (versión 4). El primero es un informe de compatibilidad que, a partir del modelo de teléfono y de la ficha técnica del fabricante, estime qué parte de la población objetivo puede usar cada canal, dato que la encuesta de la E3 no logró establecer porque dependía del autorreporte. El segundo es la especificación del protocolo de emisión, presentación, verificación y revocación de la credencial por NFC y por QR bidireccional. El tercero, y central, es un prototipo funcional compuesto por dos aplicaciones Android y un servicio de emisión y revocación, que ejecute el flujo completo en al menos tres modelos de teléfono y dos establecimientos configurados. Los dos últimos son evidencias de evaluación: un informe técnico y de seguridad, con tiempos de verificación, tasa de éxito y resultados de los casos de copia, repetición, préstamo (también a distancia por QR), clonación, retransmisión y doble ingreso sin conexión, y un informe del piloto con usuarios y personal de puerta, que reporte usabilidad, aceptación y el tiempo por ingreso frente al control manual.

Estos resultados demostrarían factibilidad técnica y aceptación inicial en un entorno controlado; no prueban el desempeño en operación real. Los impactos son potenciales y dependen de que establecimientos y usuarios adopten la solución después del proyecto. A mediano plazo, si la evaluación es favorable y al menos un establecimiento la adopta, VIPY podría reducir la carga del personal de puerta y los conflictos por capturas reenviadas, que los entrevistados estimaron entre 15 y 50 casos por evento, y ofrecer a negocios pequeños y medianos una forma de autenticar credenciales sin la inversión por puerta de los sistemas con lector (E3, sección 2). En el plano académico, aportaría evidencia sobre la viabilidad y los límites de validar credenciales entre dos teléfonos, en especial frente a la retransmisión. La cobertura es la condición que más acota el impacto: los usuarios de iPhone, la mitad de la muestra exploratoria de la E3, quedan fuera del prototipo por barreras de acceso a la plataforma NFC de Apple, no por falta de tecnología (E5, sección 5); esa proporción se medirá y reportará como exige C4.

2. Matriz de resultados esperados

Formule resultados observables y vinculados con productos o evidencias concretas. Agregue o elimine filas según la naturaleza del proyecto.

N.º	Resultado esperado	Producto / evidencia	Indicador o criterio	Meta / condición esperada
R1	Compatibilidad de la población caracterizada y requisitos definidos (OE1).	Informe de compatibilidad; documento de requisitos y modelo de amenazas.	Respuestas válidas; porcentaje de teléfonos que puede usar cada canal (NFC o QR) y porcentaje excluido, verificados por ficha técnica (C4); requisitos con criterio de aceptación.	≥ 50 respuestas válidas (o la muestra real con su limitación); 100 % de requisitos con criterio medible; 5 amenazas con caso de prueba.
R2	Protocolo de la credencial especificado (OE2).	Documento de arquitectura y especificación del protocolo (APDU, QR de desafío y respuesta, revocación).	Cobertura de C1–C4 y de los requisitos priorizados; revisión del asesor.	Aprobado por el asesor sin observaciones críticas abiertas (criterio de la E5).
R3	Prototipo funcional de punta a punta (OE3).	Repositorio versionado, versión etiquetada, manual de instalación y video de demostración.	Flujo completo por canal y modelo; uso en varios establecimientos; rechazo tras revocación.	Flujo NFC y QR en ≥ 3 modelos Android; credencial válida en 2 establecimientos y rechazada donde no está autorizada o al revocarse (E5).
R4	Desempeño de la verificación medido (OE4).	Informe de pruebas técnicas con registros crudos.	Mediana y percentil 95 del tiempo de verificación; éxito al primer intento.	Mediana ≤ 3 s por canal y éxito ≥ 95 %. Criterio del equipo, a validar con el personal en F1.
R5	Resistencia a las amenazas evaluada (OE4).	Informe de seguridad y matriz de riesgo residual.	Proporción de capturas, reenvíos y repeticiones rechazados; exportación de la clave; resultado de la retransmisión.	100 % de rechazo en los casos definidos de captura, reenvío y repetición (criterio de aceptación); clave no exportable; retransmisión, préstamo por QR y doble ingreso sin conexión documentados.

R6	Usabilidad y aceptación iniciales conocidas (OE5).	Informe del piloto con datos anonimizados.	Puntaje SUS; medias de los constructos TAM/UTAUT; tiempo por ingreso frente al control manual.	SUS ≥ 70 como referencia, interpretado con [52]; medias ≥ 3,5 sobre 5 (criterio del equipo); tiempo menor que el control manual en el mismo escenario; ≥ 15 usuarios y 3 de personal.

2.1 Indicadores y forma de medición

Resultado o impacto	Indicador	Cómo se medirá	Fuente de datos	Momento de medición
R1 – Compatibilidad	Porcentaje de teléfonos por canal (NFC o QR) y porcentaje excluido	Cruce de la marca y el modelo reportados con la ficha técnica del fabricante, sobre el total de respuestas válidas.	Encuesta ampliada; fichas técnicas	S1–S3
R3 – Prototipo	Flujos completos exitosos por canal y modelo	Lista de chequeo de la demostración, grabada en video.	Registro de demostración; repositorio	S11
R4 – Desempeño	Tiempo de verificación (mediana y P95) y éxito al primer intento	Al menos 30 intentos por canal y modelo, cronometrados por la app del verificador.	Registros con marca de tiempo	S10–S12
R5 – Seguridad	Proporción de ataques rechazados por amenaza	Un caso de prueba por amenaza, con resultado aceptado o rechazado; certificado de atestación de la clave.	Registros del verificador; informe de atestación	S11–S13
R6 – Aceptación	SUS, medias TAM/UTAUT y tiempo por ingreso	Cuestionarios al terminar el piloto; cronometraje por persona en ambos escenarios, con la misma revisión de cédula.	Formularios del piloto; hoja de cronometraje	S13–S15
Resultado o impacto	**Indicador**	**Cómo se medirá**	**Fuente de datos**	**Momento de medición**
Impacto 1 – Carga en la puerta (potencial)	Tiempo por ingreso y conflictos por duplicados por noche en operación real	Observación en un establecimiento que adopte la solución, antes y después.	Registros del establecimiento; entrevistas	Posterior al proyecto; no medible en el semestre

Regla de evidencia

No use porcentajes o metas precisas solo porque “suenan bien”. Si la meta depende de una línea base, estándar o requisito, identifique esa fuente o marque la meta como pendiente de validación.

3. Grado de impacto

Registre únicamente impactos que puedan argumentarse razonablemente. No todas las dimensiones aplican a todos los proyectos.

Impacto potencial	Dimensión	Beneficiario(s)	Horizonte	Indicador verificable	Condición necesaria
Menor carga operativa y menos conflictos en la puerta	Organizacional	Personal de puerta; administradores	Mediano plazo, después de la adopción	Tiempo por ingreso y conflictos por duplicados por noche	Adopción por al menos un establecimiento y uso en operación real
Menores pérdidas por credenciales copiadas o reenviadas	Económica	Organizadores de eventos; establecimientos	Mediano plazo	Ingresos rechazados por copia frente a la línea base de 30 a 50 capturas por evento de 2.000 personas (E3, entrevista 3)	Uso de VIPY en eventos reales y medición antes y después
Control de acceso autenticado sin inversión por puerta	Económica y tecnológica	Establecimientos pequeños y medianos	Mediano plazo	Costo de implementación por puerta frente a los sistemas con lector (E3)	Personal con teléfono Android compatible y un modelo de sostenibilidad definido
Menos espera para entrar en horas pico	Social	Personas que ingresan	Mediano plazo	Tiempo por ingreso en hora pico	Adopción y cobertura suficiente de teléfonos compatibles
Conocimiento sobre validación de credenciales entre teléfonos (HCE y QR bidireccional)	Académica y tecnológica	Comunidad académica de la UCC; sublínea de ingeniería del software	Corto plazo, al cierre	Informe final, repositorio documentado y posible ponencia en un evento de semilleros	Resultados documentados y socializados
Formación del equipo en desarrollo móvil seguro y evaluación con usuarios	Académica	Integrantes del equipo	Corto plazo	Competencias evidenciadas en el prototipo y en los informes	Cumplimiento del cronograma

3.1 Relación contextual con ODS (solo cuando aplique)

Impacto esperado	Beneficiario(s)	ODS, si aplica	Relación	Justificación concreta
Credencial autenticada de bajo costo para negocios pequeños y medianos	Establecimientos pequeños y medianos	ODS 8, meta 8.3	Indirecta	La meta promueve la innovación y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas. El proyecto solo aportaría una herramienta en fase de prototipo y no mide crecimiento empresarial.
Capacidad tecnológica e investigación aplicada local	Comunidad académica de la UCC	ODS 9, meta 9.5	Contextual	La meta busca aumentar la investigación y la capacidad tecnológica. El proyecto es un ejercicio de investigación aplicada en una universidad de Medellín, sin escala sectorial.
Seguridad y convivencia en la vida nocturna	Personas que ingresan; ciudad	ODS 11 y ODS 16	No aplica de manera directa	VIPY autentica credenciales de ingreso, pero no interviene en seguridad pública ni en convivencia; afirmar esa relación sería forzarla.

Si la relación es débil o inexistente, escriba "No aplica de manera directa" y justifique brevemente. No afirme que el proyecto "cumplirá" un ODS completo.

3.2 Beneficiarios y apropiación

Beneficiario / actor	Resultado que le interesa	Cómo podría usarlo	Canal o mecanismo de comunicación
Personas que ingresan	Entrar con una sola credencial desde el teléfono, sin cargar tarjetas	Presentar la credencial por NFC o QR en varios establecimientos	Participación en el piloto; guía breve de uso
Personal de puerta	Verificación en un paso y sin conflictos por duplicados	Verificar con su propio teléfono, incluso sin conexión	Capacitación corta antes del piloto; entrevista de retroalimentación
Administradores (discoteca, coworking y empresa de eventos entrevistados)	Registro de ingresos y costo sin hardware en la puerta	Decidir si adoptan la solución con base en el informe del piloto	Informe ejecutivo y demostración presencial
Comunidad académica de la UCC y asesor técnico	Evidencia técnica y código reutilizable	Continuar el proyecto o replicar las pruebas	Socialización en la universidad; repositorio documentado

4. Construcción del cronograma

Descomponga las fases en actividades suficientemente concretas antes de construir el Gantt. Registre dependencias e hitos verificables.

Fase	Actividad	Producto / hito	Duración	Dependencia previa	¿Paralelo?	Responsable
F1	A1. Diseñar y aplicar la encuesta ampliada con modelo de teléfono	Base de datos anonimizada	3 sem (S1–S3)	—	Sí, con A3 y A5	Luis Miguel Muñoz
F1	A2. Verificar el NFC en fichas técnicas y elaborar el informe de compatibilidad	Informe de compatibilidad	2 sem (S2–S3)	A1 (parcial)	Sí, con A3	Luis Miguel Muñoz
F1	A3. Realizar 3 entrevistas de validación	Notas y grabaciones autorizadas	2 sem (S2–S3)	—	Sí, con A1	Ronald García
F1	A4. Redactar requisitos, modelo de amenazas y criterios de aceptación	Documento de requisitos – H1	2 sem (S2–S3)	A1, A2, A3 (parciales)	Sí, con A1–A3	Ambos
F1–F5	A5. Gestionar el establecimiento aliado y el aval ético	Autorización o decisión de plan B	6 sem (S1–S6)	—	Sí, con F1–F3	Ronald García
F2	A6. Diseñar la arquitectura y los flujos	Diagramas de componentes y secuencia	2 sem (S3–S4)	A4 (parcial)	No	Ronald García
F2	A7. Especificar el protocolo APDU, los QR de desafío y respuesta, la revocación y la verificación sin conexión	Especificación del protocolo – H2	2 sem (S4–S5)	A6 (parcial)	No	Luis Miguel Muñoz
F3	A8. Iteración 1: canal NFC (HCE y modo lector) con claves en Keystore y atestación	Incremento 1 – H3	2 sem (S5–S6)	A7 (mensajes APDU)	No	Luis Miguel Muñoz
F3	A9. Iteración 2: servicio de emisión y revocación, y canal QR bidireccional	Incremento 2	2 sem (S7–S8)	A8	No	Ronald García
F3	A10. Iteración 3: registro de ingresos, autorización, verificación sin conexión y uso en varios establecimientos	Incremento 3	2 sem (S9–S10)	A9	No	Ambos
F3	A11. Integrar y etiquetar la versión evaluada	Versión evaluada – H4	1 sem (S11)	A10	No	Ambos
F4	A12. Ejecutar pruebas de tiempo y éxito por canal y modelo	Registros de desempeño	3 sem (S10–S12)	A8 (NFC); A11 (versión final)	Sí, con A10–A11	Luis Miguel Muñoz
F4	A13. Ejecutar pruebas de seguridad y revisar controles MASVS	Informe técnico y de seguridad – H5	3 sem (S11–S13)	A11 (versión candidata)	Sí, con A12	Ronald García
F5	A14. Preparar el piloto: protocolo, consentimientos e instrumentos SUS y TAM/UTAUT	Kit del piloto	1 sem (S12)	A5, A11	Sí, con A12–A13	Ronald García
F5	A15. Ejecutar el piloto y la comparación con el control manual	Datos del piloto	2 sem (S13–S14)	A14; A13 (parcial)	No	Ambos

F5	A16. Analizar los datos del piloto	Informe del piloto – H6	1 sem (S15)	A15	Sí, con A17	Luis Miguel Muñoz
F6	A17. Consolidar el informe final, el repositorio documentado y la demostración	Informe final – H7	2 sem (S15–S16)	A12, A13; A16 (parcial)	No	Ambos

4.1 Hitos del proyecto

Hito	Qué demuestra	Fecha / periodo previsto	Criterio de cumplimiento
H1. Requisitos aprobados	Que el prototipo tiene criterios medibles	S3	Requisitos trazables a C1–C4 y ≥ 50 respuestas válidas (o la muestra real con su limitación)
H2. Protocolo aprobado	Que el diseño se puede implementar y probar	S5	Revisión del asesor sin observaciones críticas abiertas
H3. Canal NFC funcionando entre dos teléfonos	Que el principal riesgo técnico está controlado	S6	Desafío-respuesta por HCE exitoso en 2 modelos distintos
H4. Versión evaluada del prototipo	Que el flujo completo funciona	S11	Flujo NFC y QR en ≥ 3 modelos y 2 establecimientos, con rechazo de no autorizados y revocados; versión etiquetada
H5. Evaluación técnica cerrada	Que desempeño y resistencia fueron medidos	S13	Criterios de F4 cumplidos o desviaciones justificadas
H6. Piloto ejecutado	Aceptación inicial de usuarios y personal	S15	≥ 15 usuarios y 3 de personal; datos analizados
H7. Cierre del proyecto	Que todos los objetivos tienen evidencia	S16	Informe final, demostración y repositorio documentado

4.2 Matriz tipo Gantt

Adapte P1–P6 a semanas, meses u otros periodos según el horizonte real del proyecto. Marque con X los periodos en los que se ejecuta cada actividad.

Actividad	P1 (S1–S3)	P2 (S4–S6)	P3 (S7–S8)	P4 (S9–S11)	P5 (S12–S13)	P6 (S14–S16)	Producto / hito
A1. Encuesta ampliada	X						Base de datos
A2. Informe de compatibilidad	X						Informe de compatibilidad
A3. Entrevistas de validación	X						Entrevistas
A4. Requisitos y amenazas	X						H1
A5. Establecimiento aliado y aval ético	X	X					Autorización / plan B
A6. Arquitectura y flujos	X	X					Diagramas

A7. Especificación del protocolo		X					H2
A8. Iteración 1: canal NFC		X					H3
A9. Iteración 2: emisión y QR			X				Incremento 2
A10. Iteración 3: registro, autorización, sin conexión, multisitio				X			Incremento 3
A11. Integración y versión evaluada				X			H4
A12. Pruebas de tiempo y éxito				X	X		Registros de desempeño
A13. Pruebas de seguridad y MASVS				X	X		H5

Actividad	P1 (S1–S3)	P2 (S4–S6)	P3 (S7–S8)	P4 (S9–S11)	P5 (S12–S13)	P6 (S14–S16)	Producto / hito
A14. Preparación del piloto					X		Kit del piloto
A15. Ejecución del piloto					X	X	Datos del piloto
A16. Análisis del piloto						X	H6
A17. Informe final y demostración						X	H7

5. Presupuesto por recurso

Incluya únicamente recursos necesarios para ejecutar las actividades de la metodología. Diferencie aportes en efectivo y en especie cuando el formato del proyecto lo requiera.

Rubro	Recurso	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Fuente	Efectivo / especie	Actividad relacionada
Personal	Dedicación de los dos estudiantes	320 h (2 × 10 h/sem × 16 sem)	$8.338/h	$2.668.160	Equipo	Especie	A1–A17
Personal	Asesoría técnica (Rodolfo Ortega)	16 h (1 h/sem)	Pendiente de validación	Pendiente de validación	UCC	Especie	Revisiones de fase e iteración
Equipos	Teléfonos Android con NFC de fabricantes distintos, uno con TEE o StrongBox	3	Pendiente de validación	Pendiente de validación	Equipo / préstamo UCC	Especie	A8–A13, A15
Equipos	Teléfono Android sin NFC	1	Pendiente de validación	Pendiente de validación	Equipo	Especie	A9, A12, A15
Equipos	Computadores portátiles para desarrollo	2	Pendiente de validación	Pendiente de validación	Equipo	Especie	A6–A17
Equipos	Teléfono con StrongBox (contingencia, solo si no hay préstamo)	0 a 1	Pendiente de cotización	Pendiente de cotización	Equipo	Efectivo	A8, A13
Software	Android Studio, Kotlin, GitHub (plan gratuito) y Google Forms	1 c/u	$0	$0	Proveedores	No aplica	A1, A6–A17
Software	Backend en la nube de nivel sin costo (p. ej., Firebase, plan Spark)	1 proyecto	$0 dentro de cuotas	$0 (pendiente si exige plan con facturación)	Proveedor	No aplica	A9–A15
Salidas de campo	Pasajes Metro, perfil frecuente (entrevistas, gestión y piloto)	24 viajes	$3.820	$91.680	Equipo	Efectivo	A3, A5, A14–A15
Materiales y suministros	Impresión de consentimientos informados	≈ 42 copias	Pendiente de cotización	Pendiente de cotización	Equipo	Efectivo	A3, A14, A15
Material bibliográfico	Bases de datos académicas (IEEE Xplore, SpringerLink) de la biblioteca	—	$0 directo	$0	UCC	Especie	A6–A7
Material bibliográfico	Norma ISO/IEC 7816-4:2020	1	Pendiente de validación	Pendiente de validación	UCC (biblioteca) o equipo	Especie o efectivo	A7

5.1 Fuente o soporte de la estimación

Recurso / costo	Fuente de estimación (cotización, tarifa, URL, fuente institucional, etc.)	Estado
Valor hora del personal	SMMLV 2026 de $1.750.905 (Decreto 1469 de 2025) dividido entre 210 h mensuales de la jornada de 42 h vigente desde el 15 jul. 2026: $8.338/h. Fuentes: Decreto 1469 de 2025 [55]; levantamiento de su suspensión por el Consejo de Estado, jul. 2026 [56]; Ley 2101 de 2021 [57].	Valor verificado. La dedicación de 10 h/sem es una estimación del equipo, pendiente de validación con el asesor.
Pasajes	Tarifa del perfil frecuente del sistema Metro: $3.820, vigente desde el 10 ene. 2026 (Metro de Medellín, página oficial de tarifas [58]; Publimetro, 9 ene. 2026 [59]).	Valor verificado. Número de viajes estimado por el equipo (12 para las 3 entrevistas, A3; 4 para las 2 visitas de gestión, A5; y 8 para los 2 días de

Recurso / costo	Fuente de estimación (cotización, tarifa, URL, fuente institucional, etc.)	Estado
		piloto, A14–A15; cada salida con ida y regreso).
Backend en la nube	Firebase, “Firebase pricing plans” [60]: el plan Spark no requiere pago e incluye cuota sin costo de Cloud Firestore (50.000 lecturas y 20.000 escrituras diarias). https://firebase.google.com/docs/projects/billing/firebase-pricing-plans	Verificado. Si la firma de credenciales exige Cloud Functions, se necesita el plan Blaze con cuenta de facturación: pendiente de validación.
Software de desarrollo	Android Studio, GitHub Free y Google Forms: uso gratuito según sus sitios oficiales.	Verificado (sin costo).
Teléfonos, portátiles, horas del asesor, impresiones y norma ISO	Sin cotización ni tarifa institucional a la fecha.	Pendiente de validación.

Criterio de prudencia

Cuando un valor no esté sustentado por una fuente verificable, registre “Pendiente de validación”. No asigne precios inventados para completar la tabla.

6. Consolidado por rubros y fuentes

Rubro	Fuente 1 – especie	Fuente 1 – efectivo	Otra fuente	Total
Personal	$2.668.160	$0	UCC: asesoría (pendiente)	$2.668.160 + asesoría pendiente
Equipos	Pendiente de validación	Contingencia pendiente	UCC: préstamo de equipos (pendiente)	Pendiente de validación
Software	$0	$0	$0	$0
Viajes	$0	$0	$0	$0 (no aplica)
Salidas de campo	$0	$91.680	$0	$91.680
Materiales y suministros	$0	Pendiente de cotización	$0	Pendiente de cotización
Material bibliográfico	$0	$0	UCC: biblioteca (norma ISO pendiente)	Pendiente de validación
Publicaciones / patentes	$0	$0	$0	$0 (no aplica)
Servicios técnicos	$0	$0	$0	$0 (no aplica)
Otros justificados	$0	$0	$0	$0
TOTAL	**$2.668.160**	**$91.680**	**Pendiente**	**$2.759.840 valorados + rubros pendientes**

Fuente 1: equipo de trabajo (Ronald García Muñoz y Luis Miguel Muñoz Rendón). Otra fuente: Universidad Cooperativa de Colombia (asesoría, préstamo de equipos y biblioteca). El total solo suma valores con soporte verificable (sección 5.1); los rubros pendientes se completarán cuando se obtengan cotizaciones o la tarifa institucional. Valores en pesos de 2026.

7. Coherencia cronograma–presupuesto

Actividad del cronograma	Recurso requerido	Rubro	Periodo de uso	Costo estimado	¿Está presupuestado?
A1. Encuesta ampliada	Google Forms	Software	S1–S3	$0	Sí

Riesgo / restricción	Efecto sobre tiempo o costo	Respuesta prevista

A3. Entrevistas de validación (OE1)	Pasajes Metro (12 viajes)	Salidas de campo	S2–S3	$45.840	Sí
A5. Gestión del establecimiento aliado (OE5)	Pasajes Metro (4 viajes)	Salidas de campo	S1–S6	$15.280	Sí
A8–A13. Implementación y pruebas	3 teléfonos con NFC, 1 sin NFC y 2 portátiles	Equipos	S5–S13	Especie; valor pendiente	Sí, como aporte en especie (valor pendiente)
A9–A15. Emisión, revocación y piloto	Backend en la nube de nivel sin costo	Software	S7–S15	$0 dentro de cuotas	Sí; pendiente si exige plan con facturación
A14–A15. Piloto	Consentimientos impresos y pasajes (8 viajes)	Materiales y suministros; salidas de campo	S12–S14	Impresiones pendientes; $30.560	Sí (impresiones pendientes de cotización)
A1–A17. Todas las actividades	Dedicación del equipo y asesoría	Personal	S1–S16	$2.668.160 + asesoría pendiente	Sí

7.1 Riesgos o restricciones que afectan tiempo y recursos

Riesgo / restricción	Efecto sobre tiempo o costo	Respuesta prevista
No conseguir en préstamo un teléfono con StrongBox o TEE verificable	Retrasa la iteración 1 (A8) y las pruebas de atestación (A13)	Inventario de equipos en S1, préstamo del laboratorio de la UCC y, como último recurso, compra de contingencia (pendiente de cotización)
Variación de HCE entre fabricantes	Puede extender la iteración 1 más allá de S6	El canal NFC se construye primero; sin holgura, se recorta la iteración 3 (funciones que no afectan C1–C4) para mantener H4 en S11; el canal QR queda como respaldo
Sin autorización de un establecimiento aliado o demora del aval ético	Puede desplazar el piloto (A15) de S13	Gestión desde S1 (A5); plan B: escenario simulado en la universidad, que además elimina 8 viajes ($30.560)
El backend supera la cuota sin costo o exige plan con facturación	Genera un costo no presupuestado	Diseño con pocas lecturas y escrituras; monitoreo de uso; alternativa de backend propio de nivel gratuito
Muestra de la encuesta o del piloto menor a la meta	Resultados menos confiables, sin cambiar el cronograma	Difusión por varios canales desde S1; se reporta la muestra real y su limitación
Sobrecarga de dos integrantes durante F3 y F4	Funciones incompletas en S11	Backlog priorizado; se posponen las funciones que no afectan C1–C4

8. Matriz de trazabilidad final de la Entrega 6

Objetivo específico	Producto	Resultado esperado	Actividad clave	Periodo	Recurso / costo	Impacto relacionado

OE1	Informe de compatibilidad; requisitos y modelo de amenazas	R1	A1–A4	S1–S3	Google Forms ($0); 12 pasajes de entrevistas, A3 ($45.840); personal	Base para dimensionar la cobertura (impactos 3 y 4)
OE2	Documento de arquitectura y protocolo	R2	A6–A7	S3–S5	Personal; biblioteca; norma ISO (pendiente)	Impacto 5 (conocimiento)
OE3	Prototipo versionado	R3	A8–A11	S5–S11	Teléfonos y portátiles (especie); backend ($0); personal	Impactos 1 y 3
OE4	Informe técnico y de seguridad	R4, R5	A12–A13	S10–S13	Teléfonos (especie); contingencia StrongBox (pendiente)	Impacto 2 (pérdidas por copia)
OE5	Informe del piloto	R6	A5, A14–A16	S1–S6 y S12–S15	12 pasajes: 4 de gestión (A5) y 8 del piloto (A14–A15) ($45.840); impresiones (pendiente)	Impactos 1 y 4
OE1–OE5	Informe final, demostración y repositorio	R1–R6	A17	S15–S16	Personal	Impactos 5 y 6

9. Lista de verificación final

☒ Los resultados esperados son logros inmediatos vinculados con objetivos y productos verificables.

☒ Cada resultado cuenta con indicador o criterio de observación pertinente.

☒ Las metas numéricas están sustentadas o marcadas como pendientes de validación.

☒ Los impactos están redactados como incidencias esperadas o potenciales y no como hechos garantizados.

☒ Se identifican beneficiarios, horizonte e indicadores de impacto cuando corresponde.

☒ La relación con ODS, si existe, está justificada y no fue forzada.

☒ El cronograma deriva de la metodología e incluye actividades, periodos, duración, dependencias e hitos.

☒ Existe tiempo razonable para pruebas, ajustes y documentación cuando el proyecto lo requiere.

☒ El presupuesto se deriva de recursos reales y cada costo se relaciona con una actividad o fase.

☒ Los valores cuentan con soporte verificable o están marcados como pendientes de validación.

☒ Cronograma y presupuesto son consistentes entre sí y con los riesgos identificados.

☒ La matriz de trazabilidad conecta objetivos, productos, resultados, actividades, periodos, recursos e impactos.

10. Requisitos de seguimiento de la Entrega 6

☒ Contar con el acta correspondiente firmada por el asesor.

☐ Verificar un resultado de Turnitin inferior al 20 %.

☐ Realizar la entrega en el buzón correspondiente definido para la asignatura.

☐ Verificar el seguimiento de la entrega en el campus virtual.

Nota: esta es la última entrega de estructuración antes de la integración final del anteproyecto. En la Semana 13 se revisará la coherencia global del documento y su ajuste al formato aplicable.

Referencias citadas en las secciones 2 y 5.1

Se conserva la numeración acumulada del anteproyecto (E8). [52] sustenta la interpretación del SUS (sección 2); [55] a [60] sustentan los valores de la sección 5.1.

[52] A. Bangor, P. T. Kortum y J. T. Miller, “An empirical evaluation of the System Usability Scale,” *International Journal of Human–Computer Interaction*, vol. 24, n.º 6, pp. 574–594, 2008, doi: 10.1080/10447310802205776.

[55] Presidencia de la República de Colombia, “Decreto 1469 de 2025, por el cual se fija el salario mínimo mensual legal,” *Diario Oficial*, n.º 53.350, Bogotá, Colombia, 29 dic. 2025. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://cancilleria.gov.co/normograma/compilacion/docs/decreto_1469_2025.htm

[56] Portafolio, “Consejo de Estado reactiva el aumento del 23 % del salario mínimo de 2026: esto determinó,” *Portafolio*, Bogotá, Colombia, 17 jul. 2026. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.portafolio.co/economia/gobierno/consejo-de-estado-reactiva-el-aumento-del-23-del-salario-minimo-de-2026-esto-determino-498416

[57] Congreso de la República de Colombia, “Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones,” Bogotá, Colombia, 15 jul. 2021. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166506

[58] Metro de Medellín, “Tarifas,” Cívica – Metro de Medellín, 2026. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://civica.metrodemedellin.gov.co/que-es-civica/tarifas/

[59] Publimetro Colombia, “Así quedaron las tarifas de transporte público en Medellín: pasaje del Metro subió a 3.820 pesos,” *Publimetro*, 9 ene. 2026. Accedido: 11 oct. 2026. [En línea]. Disponible: https://www.publimetro.co/noticias/2026/01/09/asi-quedaron-las-tarifas-de-transporte-publico-en-medellin-pasaje-del-metro-subio-a-3820-pesos/

[60] Firebase, “Firebase pricing plans,” Google, s.f. Accedido: 27 sep. 2026. [En línea]. Disponible: https://firebase.google.com/docs/projects/billing/firebase-pricing-plans